

Threat Intelligence & IOC

Durante la lezione teorica, abbiamo visto la Threat Intelligence e gli indicatori di compromissione.

Abbiamo visto che gli IOC sono evidenze o eventi di un attacco in corso, oppure già avvenuto.

Per l'esercizio pratico di oggi, trovate in allegato una cattura di rete effettuata con Wireshark.

Analizzate la cattura attentamente e rispondere ai seguenti quesiti:

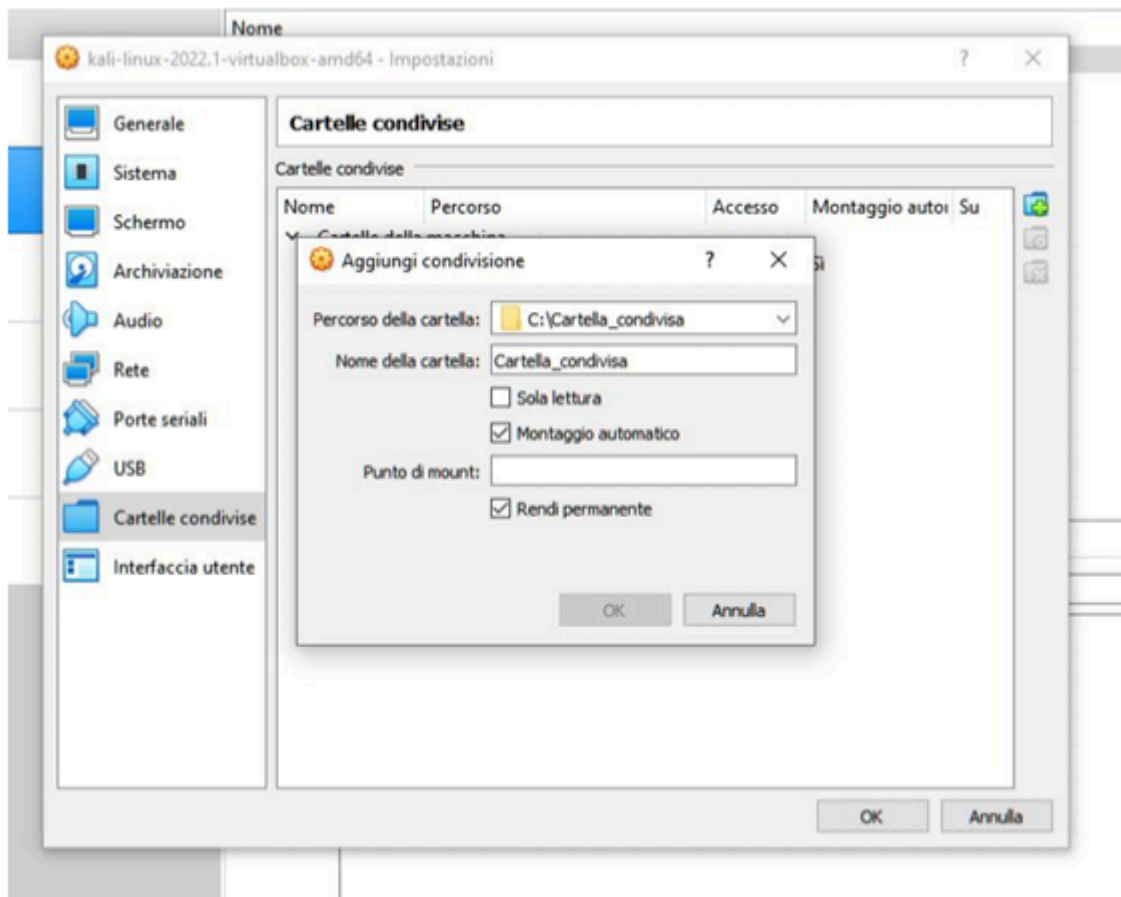
- Identificare ed analizzare eventuali IOC, ovvero evidenze di attacchi in corso.
- In base agli IOC trovati, fate delle ipotesi sui potenziali vettori di attacco utilizzati
- Consigliate un'azione per ridurre gli impatti dell'attacco attuale ed eventualmente un simile attacco futuro

Per analizzare la cattura, spostate il file sulla vostra Kali Linux, e fate doppio-click, vi aprirà la cattura direttamente con Wireshark, dopo aver configurato i permessi per l'utente Kali.

Potete spostare il file sulla vostra Kali creando una cartella condivisa tra il vostro host e la Kali come la figura a destra.

Vi basterà creare la cartella sul vostro sistema operativo, e configurare la cartella sulla macchina virtuale, specificando il percorso della cartella sul vostro Host ed il nome della cartella.

Configurate la cartella con le opzioni in figura.



Da Kali potete accedere alla cartella (ed ai file in essa contenuti) navigando il file system alla directory/media come da figura seguente. Come vedete il nostro file è nella cartella condivisa.

Da qui possiamo spostare il file sul desktop con il comando `<<mv>>` specificando il nome del file ed il path di destinazione, come visto nelle lezioni sul file system di Linux (il comando che abbiamo usato noi è nella figura a destra).

Successivamente assicuratevi che l'utente Kali possa aprire il file assegnando i permessi necessari - riferimento figura a destra. A questo punto fate doppio click per analizzare la cattura.

```
(root@kali)-[/home/kali]
# cd /media

(root@kali)-[/media]
# ls
cdrom cdrom0 sf_vm_shared

(root@kali)-[/media]
# cd sf_vm_shared

(root@kali)-[/media/sf_vm_shared]
# ls
Cattura_U3_W1_L3.pcapng

(root@kali)-[/media/sf_vm_shared]
#
```

```
(root@kali)-[/media/sf_vm_shared]
# ls -la
total 272
drwxrwx--- 1 root vboxsf 4096 Aug 9 06:31 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 May 20 03:00 ..
-rwxrwx--- 1 root vboxsf 708 Jul 24 06:46 BW_D3_BOF.c
-rwxrwx--- 1 root vboxsf 209024 Aug 9 06:26 Cattura_U3_W1_L3.pcapng
-rwxrwx--- 1 root vboxsf 1242 May 31 06:38 Esercizio_10_Epicode.c
-rwxrwx--- 1 root vboxsf 46382 Jun 4 06:34 GameShell_lv10.txt

(root@kali)-[/media/sf_vm_shared]
# mv Cattura_U3_W1_L3.pcapng /home/kali/Desktop

(root@kali)-[/media/sf_vm_shared]
# cd /home/kali/Desktop

(root@kali)-[~kali/Desktop]
# chmod ugo+rw Cattura_U3_W1_L3.pcapng

(root@kali)-[~kali/Desktop]
# chown kali Cattura_U3_W1_L3.pcapng

(root@kali)-[~kali/Desktop]
#
```

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.0000000	192.168.200.150	192.168.200.255	Broadcast	28	255.255.255.255: Broadcast
2	23.76421495	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53960 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810522428 TSecr=0 WS=128
3	23.76428789	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53960 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810522428 TSecr=4294951165
4	23.76477323	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	80 → 53960 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=4294951165 TSecr=810522427 WS=64
5	23.76477722	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	80 → 53960 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
6	23.764815289	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	53960 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810522428 TSecr=4294951165
7	23.76489891	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	53960 → 80 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 TSval=810522428 TSecr=4294951165
8	28.761629461	PcsCompu_39:7d:fe	PcsCompu_39:7d:fe	ARP	60	Who has 192.168.200.100? Tell 192.168.200.150
9	28.761644618	PcsCompu_39:7d:fe	PcsCompu_39:7d:fe	ARP	42	192.168.200.100 is at 08:00:27:39:7d:fe
10	28.774852257	PcsCompu_39:7d:fe	PcsCompu_39:7d:fe	ARP	42	Who has 192.168.200.150? Tell 192.168.200.100
11	28.775238999	PcsCompu_39:7d:fe	PcsCompu_39:7d:fe	ARP	60	192.168.200.150 is at 08:00:27:39:7d:fe
12	36.774834844	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	41304 → 23 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
13	36.774218116	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	56120 → 111 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535437 TSecr=0 WS=128
14	36.774257841	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	56120 → 111 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535438 TSecr=4294952466
15	36.774366305	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	56120 → 111 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535438 TSecr=4294952466
16	36.774405927	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	56120 → 111 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535438 TSecr=4294952466
17	36.774535534	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	56120 → 111 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535438 TSecr=4294952466
18	36.774614776	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	56120 → 111 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535438 TSecr=4294952466
19	36.774658505	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	56120 → 111 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535438 TSecr=4294952466
20	36.774658502	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	56120 → 111 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535438 TSecr=4294952466
21	36.774856996	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	443 → 33878 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
22	36.774860737	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	554 → 53060 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
23	36.774860776	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	135 → 52358 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
24	36.774984644	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	41304 → 23 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535438 TSecr=4294952466
25	36.774711072	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	56120 → 111 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535438 TSecr=4294952466
26	36.775141104	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	56120 → 111 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535438 TSecr=4294952466
27	36.775141273	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	21 → 41182 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=4294952466 TSecr=810535438 WS=64
28	36.775174048	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	41182 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535438 TSecr=4294952466
29	36.775378608	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	59174 → 113 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
30	36.775386094	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	55656 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535439 TSecr=4294952466
31	36.775524204	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53062 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535439 TSecr=0 WS=128
32	36.775588806	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	113 → 59174 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
33	36.775919454	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	41304 → 23 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535439 TSecr=4294952466
34	36.775952497	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	56120 → 111 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535439 TSecr=4294952466
35	36.775796038	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	22 → 55656 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=4294952466 TSecr=810535439 WS=64
36	36.775797804	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	80 → 53062 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=4294952466 TSecr=810535439 WS=64
37	36.775837786	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	55656 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535439 TSecr=4294952466
38	36.775813232	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	53062 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535439 TSecr=4294952466
39	36.775819644	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	41182 → 21 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535439 TSecr=4294952466
40	36.775937676	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	55656 → 22 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535439 TSecr=4294952466

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
40	36.775975876	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	55656 -> 22 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 Tsv=1810535439 TSecr=4294952466
41	36.776005483	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	66	53962 -> 88 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 Tsv=1810535439 TSecr=4294952466
42	36.776179338	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	50684 -> 199 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535439 TSecr=0 WS=128
43	36.776233880	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	54228 -> 995 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535439 TSecr=0 WS=128
44	36.776338610	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	34648 -> 587 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535440 TSecr=0 WS=128
45	36.776356594	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	33842 -> 445 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535440 TSecr=0 WS=128
46	36.776402500	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	49814 -> 250 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535440 TSecr=0 WS=128
47	36.776451284	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	199 -> 50684 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
48	36.776453357	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	995 -> 54228 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
49	36.776478201	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	46998 -> 139 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535440 TSecr=0 WS=128
50	36.776496360	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	33266 -> 143 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535440 TSecr=0 WS=128
51	36.776512221	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	68632 -> 25 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535440 TSecr=0 WS=128
52	36.776564606	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	49854 -> 119 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535440 TSecr=0 WS=128
53	36.776671271	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	37282 -> 53 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535440 TSecr=0 WS=128
54	36.776720715	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	54898 -> 500 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535440 TSecr=0 WS=128
55	36.776831123	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	69	537 -> 34648 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
56	36.776843423	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	51534 -> 487 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535440 TSecr=0 WS=128
57	36.776964828	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	445 -> 33842 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535440 WS=64
58	36.776984922	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	250 -> 49814 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
59	36.776991981	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	139 -> 46998 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535440 WS=64
60	36.776995004	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	143 -> 33266 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
61	36.776995041	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	25 -> 68632 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535440 WS=64
62	36.776995092	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	69	119 -> 49854 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
63	36.776995123	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	53 -> 37282 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535440 WS=64
64	36.776995162	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	500 -> 54898 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
65	36.776914772	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	33942 -> 445 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 Tsv=1810535440 TSecr=4294952466
66	36.776941020	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	46998 -> 139 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 Tsv=1810535440 TSecr=4294952466
67	36.776962320	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	68632 -> 25 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 Tsv=1810535440 TSecr=4294952466
68	36.776983878	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	37282 -> 53 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 Tsv=1810535440 TSecr=4294952466
69	36.777143441	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	50684 -> 797 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535440 TSecr=0 WS=128
70	36.777143914	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	50698 -> 797 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535440 TSecr=0 WS=128
71	36.777168821	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	35638 -> 436 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535440 TSecr=0 WS=128
72	36.777302991	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	34126 -> 98 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535441 TSecr=0 WS=128
73	36.777379334	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	49780 -> 78 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535441 TSecr=0 WS=128
74	36.777439632	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	787 -> 50998 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
75	36.777439741	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	430 -> 35638 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
76	36.777477003	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	34126 -> 98 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535441 TSecr=0 WS=128
77	36.77752494	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	54248 -> 962 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535441 TSecr=0 WS=128
78	36.777623882	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	98 -> 34126 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
79	36.777623149	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	78 -> 49780 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
79	36.777623149	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	78 -> 49780 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
80	36.777743921	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	41174 -> 74 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535441 TSecr=0 WS=128
81	36.777768098	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	51596 -> 435 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535441 TSecr=0 WS=128
82	36.777758636	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	580 -> 36138 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
83	36.777758696	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	962 -> 54248 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
84	36.777871245	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	74 -> 41874 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
85	36.777871293	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	435 -> 51596 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
86	36.777893290	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	68	33942 -> 445 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 Tsv=1810535441 TSecr=4294952466
87	36.777917211	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	68	46998 -> 139 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 Tsv=1810535441 TSecr=4294952466
88	36.777980759	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	68	68632 -> 25 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 Tsv=1810535441 TSecr=4294952466
89	36.778031265	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	37282 -> 53 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 Tsv=1810535441 TSecr=4294952466
90	36.778179978	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	51456 -> 148 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535441 TSecr=0 WS=128
91	36.778260161	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	48148 -> 886 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535441 TSecr=0 WS=128
92	36.778378339	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	54566 -> 221 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535442 TSecr=0 WS=128
93	36.778358446	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	148 -> 51456 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
94	36.778389448	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	886 -> 48148 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
95	36.778449494	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	221 -> 54566 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
96	36.778482791	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	42420 -> 1007 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535442 TSecr=0 WS=128
97	36.778591226	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	34646 -> 206 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535442 TSecr=0 WS=128
98	36.778614095	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	54292 -> 131 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535442 TSecr=0 WS=128
99	36.778663864	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	1007 -> 42420 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
100	36.778721080	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	206 -> 34646 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
101	36.778758536	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	48318 -> 592 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535442 TSecr=0 WS=128
102	36.778781327	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	51276 -> 677 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535442 TSecr=0 WS=128
103	36.778826294	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	131 -> 54202 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
104	36.77884443	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	38566 -> 856 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535442 TSecr=0 WS=128
105	36.778939321	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	68	592 -> 48318 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
106	36.778939427	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	68	677 -> 51276 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
107	36.778983153	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	47238 -> 84 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535442 TSecr=0 WS=128
108	36.779029240	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	856 -> 38566 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
109	36.779055243	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	50542 -> 897 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535442 TSecr=0 WS=128
110	36.779122299	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	84 -> 47238 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
111	36.779145604	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	48138 -> 946 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535442 TSecr=0 WS=128
112	36.779152881	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	68	946 -> 50542 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
113	36.779273781	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	43140 -> 214 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535443 TSecr=0 WS=128
114	36.779389462	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	46886 -> 106 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535443 TSecr=0 WS=128
115	36.779534564	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	946 -> 40130 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
116	36.779573933	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	5054 -> 133 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535443 TSecr=0 WS=128
117	36.779597823	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	51262 -> 884 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535443 TSecr=0 WS=128
118	36.779656548	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	214 -> 43140 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
118	36.779656548	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	214 -> 43140 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
119	36.779657590	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	190 -> 46886 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
120	36.779657598	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	138 -> 50284 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
121	36.779685845	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	884 -> 51262 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
122	36.779637573	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	44244 -> 699 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535443 TSecr=0 WS=128
123	36.779776288	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	43630 -> 783 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535443 TSecr=0 WS=128
124	36.779856041	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	699 -> 44244 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
125	36.779911100	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	51530 -> 274 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535443 TSecr=0 WS=128
126	36.779946174	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	40522 -> 42 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535443 TSecr=0 WS=128
127	36.780035851	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	783 -> 43630 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
128	36.78012127	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	274 -> 51530 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
129	36.780149474	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	43152 -> 58 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535443 TSecr=0 WS=128
130	36.780178333	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	48822 -> 266 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535443 TSecr=0 WS=128
131	36.780251176	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	42 -> 48522 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
132	36.780301750	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	58 -> 57522 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
133	36.780325537	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	3725 -> 11 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535444 TSecr=0 WS=128
134	36.780346429	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	40640 -> 235 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535444 TSecr=0 WS=128
135	36.780449518	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	36548 -> 739 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535444 TSecr=0 WS=128
136	36.780472095	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	55 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535444 TSecr=0 WS=128
137	36.780472830	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	52138 -> 999 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535444 TSecr=0 WS=128
138	36.780498987	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	38922 -> 317 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535444 TSecr=0 WS=128
139	36.780577880	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	266 -> 48822 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
140	36.780770981	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	11 -> 3725 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
141	36.780789026	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	235 -> 40640 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
142	36.780789874	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	739 -> 36548 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
143	36.780789818	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	55 -> 38922 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
144	36.780787818	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	999 -> 52138 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
145	36.780785198	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	317 -> 38922 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
146	36.780617671	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	49440 -> 961 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535444 TSecr=0 WS=128
147	36.780617625	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	51920 -> 241 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535444 TSecr=0 WS=128
148	36.780895765	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	961 -> 49440 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
149	36.780824718	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	42642 -> 293 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535444 TSecr=0 WS=128
150	36.780883930	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	241 -> 51920 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
151	36.780900440	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	4974 -> 4974 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535444 TSecr=0 WS=128
152	36.780958307	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	49814 -> 137 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535444 TSecr=0 WS=128
153	36.781087559	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	293 -> 42642 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
154	36.781108660	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	974 -> 41926 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
155	36.781108971	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	68	137 -> 49814 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
156	36.781138769	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	45404 -> 223 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535444 TSecr=0 WS=128
157	36.781159927	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	42780 -> 1814 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Tsv=1810535444 TSecr=0 WS=128

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
157	36.78159271	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	60	1914 → 1914 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535444 TSecr=0 WS=128
158	36.781255484	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	223 → 45464 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
159	36.781255593	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	1914 → 42700 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
160	36.781312156	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	60	1914 → 42700 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
161	36.781350928	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	45464 → 512 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535445 TSecr=0 WS=128
162	36.781426319	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53246 → 354 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535445 TSecr=0 WS=128
163	36.781487105	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	918 → 55360 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
164	36.781517210	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	512 → 45464 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=512 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535445 TSecr=810535445 WS=64
165	36.781512468	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	60	45464 → 512 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535445 TSecr=4294952466
166	36.781521871	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	354 → 53246 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
167	36.781540161	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	55110 → 658 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535445 TSecr=0 WS=128
168	36.781734418	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	35886 → 663 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535445 TSecr=0 WS=128
169	36.781812691	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	858 → 55186 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
170	36.781898537	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	60	45464 → 512 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535445 TSecr=4294952466
171	36.782069902	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	663 → 35886 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
172	36.782129740	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	38210 → 681 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535445 TSecr=0 WS=128
173	36.782148866	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	47698 → 561 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535445 TSecr=0 WS=128
174	36.782215991	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	32950 → 570 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535445 TSecr=0 WS=128
175	36.782248186	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	38396 → 371 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535445 TSecr=0 WS=128
176	36.782390780	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	681 → 38210 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
177	36.782390884	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	561 → 47698 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
178	36.782390938	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	570 → 32950 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
179	36.782390978	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	371 → 38396 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
180	36.782422713	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	43882 → 866 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535446 TSecr=0 WS=128
181	36.782459487	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	42102 → 595 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535446 TSecr=0 WS=128
182	36.782534412	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	55234 → 838 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535446 TSecr=0 WS=128
183	36.782582077	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	33102 → 51 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535446 TSecr=0 WS=128
184	36.782609336	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	306 → 43882 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
185	36.782669655	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	595 → 42102 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
186	36.782698713	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	838 → 55234 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
187	36.782716233	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	55234 → 838 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535446 TSecr=0 WS=128
188	36.782854473	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	51 → 33102 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
189	36.782877993	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	41104 → 144 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535446 TSecr=0 WS=128
190	36.783020162	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	5104 → 5104 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
191	36.783042408	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	42620 → 914 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535446 TSecr=0 WS=128
192	36.783084243	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	58110 → 920 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535446 TSecr=0 WS=128
193	36.783292650	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	144 → 41104 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
194	36.783329795	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	874 → 42620 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
195	36.783329836	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	920 → 58110 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
196	36.783391839	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	42696 → 964 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535447 TSecr=0 WS=128

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
193	36.783329650	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	144 → 41104 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
194	36.783329795	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	874 → 42620 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
195	36.783329836	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	920 → 58110 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
196	36.783391839	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	42696 → 964 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535447 TSecr=0 WS=128
197	36.783420736	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	57372 → 333 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535447 TSecr=0 WS=128
198	36.783557923	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	964 → 42696 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
199	36.783557992	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	333 → 57372 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
200	36.783591563	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	52812 → 203 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535449 TSecr=0 WS=128
201	36.785443154	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	37880 → 880 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535449 TSecr=0 WS=128
202	36.785551331	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	59932 → 939 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535449 TSecr=0 WS=128
203	36.785624518	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	47472 → 743 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535449 TSecr=0 WS=128
204	36.785675817	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	203 → 52812 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
205	36.785675993	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	880 → 37880 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
206	36.785721042	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	41984 → 831 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535449 TSecr=0 WS=128
207	36.785730953	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	57854 → 122 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535449 TSecr=0 WS=128
208	36.785824056	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	939 → 59932 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
209	36.785824723	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	743 → 47472 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
210	36.785880968	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	57482 → 237 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535449 TSecr=0 WS=128
211	36.785943368	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	33718 → 359 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535449 TSecr=0 WS=128
212	36.786029855	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	831 → 41984 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
213	36.786209978	192.168.200.100	192.168.200.100	TCP	60	122 → 57854 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
214	36.786210010	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	237 → 57482 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
215	36.786210059	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	359 → 33718 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
216	36.786254145	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	35164 → 586 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535449 TSecr=0 WS=128
217	36.786292426	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	59784 → 129 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535450 TSecr=0 WS=128
218	36.786455822	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	586 → 35164 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
219	36.786455938	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	129 → 59784 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
220	36.786786884	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	45416 → 545 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535450 TSecr=0 WS=128
221	36.786851129	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	45154 → 480 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535450 TSecr=0 WS=128
222	36.786864564	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	38180 → 239 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535450 TSecr=0 WS=128
223	36.786899954	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	37952 → 528 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535450 TSecr=0 WS=128
224	36.787023080	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	445 → 45416 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
225	36.787023195	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	480 → 45154 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
226	36.787069390	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	43106 → 769 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535450 TSecr=0 WS=128
227	36.787191086	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	239 → 38180 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
228	36.787191781	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	528 → 37952 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
229	36.787229817	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	42460 → 489 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535450 TSecr=0 WS=128
230	36.787306501	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	769 → 43106 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
231	36.787340317	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	49986 → 19 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535451 TSecr=0 WS=128
232	36.787470954	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	44644 → 846 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535451 TSecr=0 WS=128

Frame 1: 280 bytes on wire (2288 bits), 280 bytes captured (2288 bits) on interface eth1, id 0

```
File Macchina Visualizza Inserimento Dispositivi Aiuto
1 2 3 4 5
root@kali: /home/kali/Desktop
Session Actions Edit View Help
└─$ sudo -i
[sudo] password for kali:
└─(root@kali)-[~]
└─# cd /media

└─(root@kali)-[/media]
└─# ls
sf_Cartella_condivisa

└─(root@kali)-[/media]
└─# cd sf_Cartella_condivisa

└─(root@kali)-[/media/sf_Cartella_condivisa]
└─# ls
Cattura_U3_W1_L5.pcapng

└─(root@kali)-[/media/sf_Cartella_condivisa]
└─# ls -la
total 212
drwxrwx--- 1 root vboxsf 0 Aug 7 09:38 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 7 09:29 ..
-rwxrwx--- 1 root vboxsf 209024 Aug 7 09:38 Cattura_U3_W1_L5.pcapng

└─(root@kali)-[/media/sf_Cartella_condivisa]
└─# mv Cattura_U3_W1_L3.pcapng /home/kali/Desktop
mv: cannot stat 'Cattura_U3_W1_L3.pcapng': No such file or directory

└─(root@kali)-[/media/sf_Cartella_condivisa]
└─# mv Cattura_U3_W1_L5.pcapng /home/kali/Desktop

└─(root@kali)-[/media/sf_Cartella_condivisa]
└─# cd /home/kali/Desktop

└─(root@kali)-[/home/kali/Desktop]
└─# chmod ugo+rw Cattura_U3_W1_L5.pcapng

└─(root@kali)-[/home/kali/Desktop]
```

```
1 2 3 4 5
root@kali: /home/kali/Desktop
Session Actions Edit View Help
Cattura_U3_W1_L5.pcapng

└─(root@kali)-[/media/sf_Cartella_condivisa]
└─# ls -la
total 212
drwxrwx--- 1 root vboxsf 0 Aug 7 09:38 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 7 09:29 ..
-rwxrwx--- 1 root vboxsf 209024 Aug 7 09:38 Cattura_U3_W1_L5.pcapng

└─(root@kali)-[/media/sf_Cartella_condivisa]
└─# mv Cattura_U3_W1_L3.pcapng /home/kali/Desktop
mv: cannot stat 'Cattura_U3_W1_L3.pcapng': No such file or directory

└─(root@kali)-[/media/sf_Cartella_condivisa]
└─# mv Cattura_U3_W1_L5.pcapng /home/kali/Desktop

└─(root@kali)-[/media/sf_Cartella_condivisa]
└─# cd /home/kali/Desktop

└─(root@kali)-[/home/kali/Desktop]
└─# chmod ugo+rw Cattura_U3_W1_L5.pcapng

└─(root@kali)-[/home/kali/Desktop]
└─# chown kali Cattura_U3_W1_L5.pcapng

└─(root@kali)-[/home/kali/Desktop]
└─# ss
```

1- IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEGLI IOC (INDICATORI DI COMPROMISSIONE)

Dall'analisi del traffico di rete catturato negli screenshot di Wireshark, emergono i seguenti IOC principali:

- **IP attaccante** (Sorgente della maggior parte dei pacchetti anomalous):
192.168.200.100
- **IP Target/Vittima**: 192.168.200.150
- **Comportamento anomalous di rete (Port Scanning sistematico):**
 - L'Host 192.168.200.100 invia una quantità elevatissima di pacchetti TCP con flag [SYN] verso porte di destinazione apparentemente casuali o sequenziali (es. porte 199, 995, 587, 139, 143, 25, 116, 500, ecc.) sulla macchina 192.168.200.150.
 - L'elevato numero di pacchetti inviati in frazioni di secondo (da t=36.776 a t=36.787) evidenzia una **scansione estremamente rapida**.
- **Risposte del Target (Porte Chiuse vs Porte Aperte):**
 - **Porte Chiuse**: La maggior parte dei tentativi riceve come risposta un pacchetto [RST, ACK] da 192.168.200.150.
Questo indica che la porta interrogata è chiusa.
 - **Porte Aperte (Open Ports identified):**
 - **Porta 445 (SMB)**: Nei pacchetti 57-65 si osserva il completamento del Handshake TCP (pacchetto 57: [SYN, ACK], pacchetto 65: [ACK]).
 - **Porta 139 (NetBIOS/SMB)**: Nei pacchetti 59-66 si completa l'handshake.
 - **Porta 25 (SMTP)**: Nei pacchetti 61-67 *si completa l'handshake*.
 - **Porta 512 (rexec)**: Nei pacchetti 164-165 *si completa l'handshake*.

2- IPOTESI SUI POTENZIALI VETTORI DI ATTACCO UTILIZZATI

In base agli IOC riscontrati, la fase attuale risponde a un'attività di Reconnaissance (Riconoscimento attiva) e Porta Scanning / Service Enumeration:

01. Vettore primario (Port Scanning automatizzato):

- a. L'attaccante sta utilizzando un tool di scansione automatizzato come **Nmap** (probabilmente una SYN Stealth Scan, **-sS**) per mappare i servizi attivi sulla rete locale.

02. Potenziali vettori di attacco successivi (sfruttamento dei servizi identificati):

- a. **SMB/NetBIOS (Porte 445 e 139)**: Sono porte ad alto rischio spesso bersaglio di attacchi come EternalBlue (CVE-2017-0144), tentativi di Brute Force / Password Spraying su SMB, oppure esfiltrazione di file condivisi.
- b. **SMTP (Porta 25)**: Può essere sfruttata per enumerare utenti locali (comandi VRFY/EXPN) o per attacchi di mail spoofing / spam relaying.
- c. **Remote Execution / Rexec (Porta 512)**: è un servizio legacy non sicuro che trasmette credenziali in chiaro e può essere vulnerabile ad attacchi di Brute Force o esecuzione remota di comandi se non adeguatamente autenticato.

3- AZIONI CONSIGLIATE

Per mitigare l'impatto dell'attacco in corso ed evitarne di simili in futuro, si raccomandano le seguenti azioni suddivise in immediate e a lungo termine:

Azioni Immediate (Riduzione dell'impatto attuale)

- **Isolamento dell'Host Attaccante:** Bloccare immediatamente il traffico proveniente dall'IP 192.168.200.100 a livello di **firewall** o **switch di rete** (MAC Address filtering/Port Security).
- **Segmentazione / Isolamento della porta infetta:** Disconnettere la macchina 192.168.200.100 per verificare se sia un dispositivo compromesso da cui parte la scansione.
- **Messa in sicurezza temporanea del Target:** Chiudere temporaneamente o restringere l'accesso alle porte aperte individuate (in particolare porte 512, 139, 445 e 25) sulla macchina 192.168.200.150

Azioni Preventive e a Lungo Termine (Mitigazione futura)

- **Hardening dei Servizi:**
 - Disabilitare servizi obsoleti o non necessari (es. rexec sulla porta 512, protocolli SMBv1).
 - Imporre la cifratura SMB (SMB Signing/Encryption) e disabilitare l'accesso guest.
- **Configurazione del Firewall / Host-Based Firewall:**
 - Applicare il principio del minimo privilegio, permettendo l'accesso alle porte sensibili (es. 445, 25) solo da IP/subnet autorizzati.
- **Implementazione di un IDS/IPS:**
 - Installare o configurare un sistema IDS/IPS con regole attive per rilevare e bloccare automaticamente le scansioni di rete.
- **Monitoraggio ed Enforcing Network Access Control (NAC):**
 - Adottare soluzioni NAC per autenticare i dispositivi che accedono alla rete ed evitare l'ingresso di dispositivi non autorizzati o compromessi.